

LAPORAN PRAKTIKUM 1
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Penyajian data (Visualisasi Data) dalam statistik dasar adalah proses penting untuk menggambarkan dan meringkas kumpulan data yang besar menjadi format yang mudah dipahami, seperti grafik, diagram, atau tabel. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data, memungkinkan kita mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang tersembunyi dalam angka-angka mentah dengan cepat dan efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

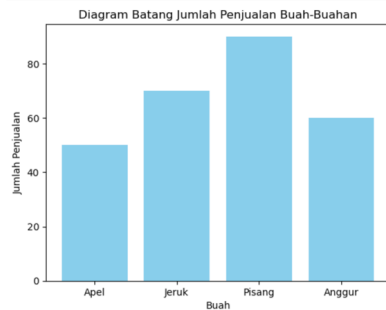
B. Langkah-langkah Praktikum

1. Diagram Batang (Bar chart)

Diagram batang (bar chart) adalah salah satu teknik penyajian data yang umum digunakan untuk menampilkan perbandingan atau distribusi kategori data.

```
[3]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
buah = ['Apel', 'Jeruk', 'Pisang', 'Anggur']  
penjualan = [50, 70, 90, 60]  
  
plt.bar(buah, penjualan, color='skyblue')  
  
plt.title('Diagram Batang Jumlah Penjualan Buah-Buahan')  
plt.xlabel('Buah')  
plt.ylabel('Jumlah Penjualan')  
  
plt.show()
```



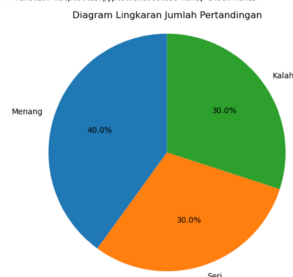
2. Diagram Lingkaran (Pie Chart)

Diagram lingkaran adalah salah satu teknik penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari setiap kategori dalam satu set data.

```
[6]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
#Data kategori  
kategori = ['Menang', 'Seri', 'Kalah']  
jumlah_pertandingan = [4, 3, 3]  
  
#Hitung persentase  
total_pertandingan = sum(jumlah_pertandingan)  
persentase = [(jumlah / total_pertandingan) * 100 for jumlah in jumlah_pertandingan]  
  
plt.figure(figsize=(6, 6))  
plt.pie(persentase, labels=kategori, autopct='%1.1f%%', startangle=90)  
plt.title('Diagram Lingkaran Jumlah Pertandingan')  
plt.axis('equal')  
plt.show()
```

```
[6]: <function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```



3. Diagram Garis (Line Chart)

Diagram garis adalah teknik penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan tren atau perubahan dari suatu variabel terhadap variabel lain atau waktu.

```
[7]: import matplotlib.pyplot as plt

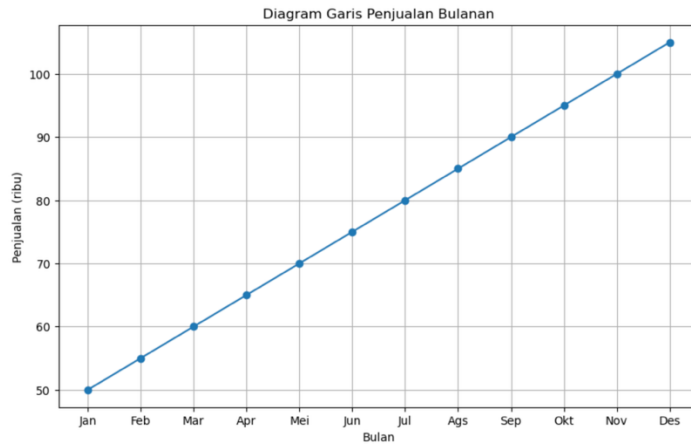
bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Ags', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des']
penjualan = [50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105]

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(bulan, penjualan, marker='o', linestyle='--')

plt.title('Diagram Garis Penjualan Bulanan')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Penjualan (ribu)')

plt.grid(True)

plt.show()
```



4. Histogram

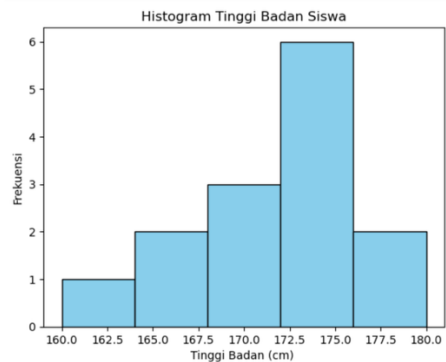
Histogram adalah salah satu teknik penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik atau interval.

```
[10]: import matplotlib.pyplot as plt

data_tinggi_badan = [160, 165, 170, 175, 180, 175, 172, 168, 169, 172, 175, 178, 172, 167]

plt.hist(data_tinggi_badan, bins=5, color='skyblue', edgecolor='black')

plt.xlabel('Tinggi Badan (cm)')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.title('Histogram Tinggi Badan Siswa')
# Tampilkan histogram
plt.show()
```



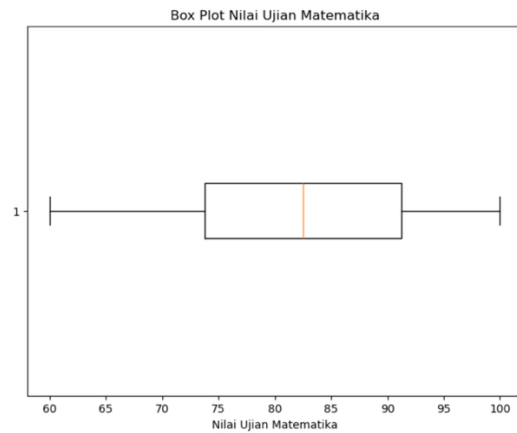
5. Box Plot (Box-and-Whisker Plot)

Box Plot, juga dikenal sebagai Box-and-Whisker Plot, adalah teknik penyajian data yang menyajikan distribusi data numerik melalui lima nilai ringkasan

```
[12]: import matplotlib.pyplot as plt

nilai_ujian = [60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100]

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.boxplot(nilai_ujian, vert=False)
plt.xlabel('Nilai Ujian Matematika')
plt.title('Box Plot Nilai Ujian Matematika')
plt.show()
```



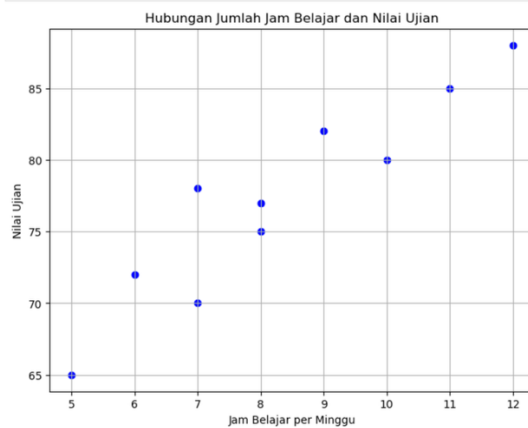
6. Scatter Plot

Scatter plot adalah teknik penyajian data yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik.

```
[15]: import matplotlib.pyplot as plt

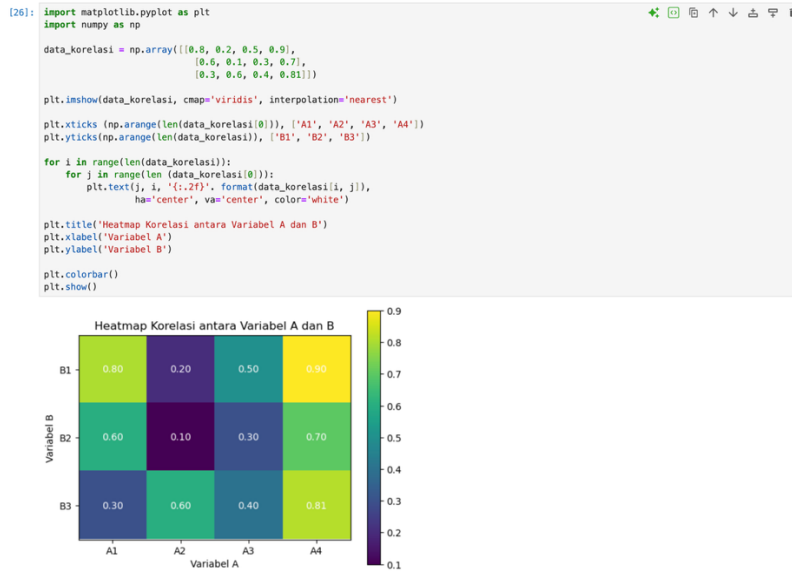
jam_belajar = [5, 7, 8, 10, 6, 7, 9, 11, 8, 12]
nilai_ujian = [65, 70, 75, 80, 72, 78, 82, 85, 77, 88]

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(jam_belajar, nilai_ujian, color='blue', marker='o')
plt.title('Hubungan Jumlah Jam Belajar dan Nilai Ujian')
plt.xlabel('Jam Belajar per Minggu')
plt.ylabel('Nilai Ujian')
plt.grid(True)
plt.show()
```



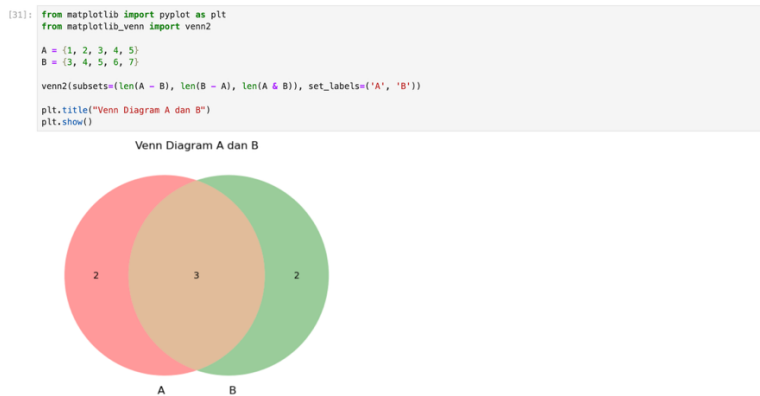
7. Heatmap

Heatmap adalah teknik visualisasi data yang menggunakan warna untuk menampilkan nilai-nilai dalam sebuah matriks.



8. Diagram Kotak dan Kumpulan (Venn Diagram)

Diagram Kotak atau Kumpulan (Venn Diagram) adalah teknik penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau kesamaan antara himpunan data.



9. Diagram Pareto

Diagram Pareto adalah teknik penyajian data yang menggabungkan antara diagram batang dan kurva kumulatif (ogive).



C. Tugas Praktikum

Soal 1:

1. Buat tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas yang sesuai

```
[1]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Dataset tinggi badan (dalam cm)
data = [
    165, 178, 172, 168, 175, 168, 188, 174, 169, 177,
    162, 167, 173, 178, 164, 171, 176, 166, 182, 159,
    161, 172, 169, 163, 179, 177, 158, 188, 178, 173,
    174, 168, 171, 178, 166, 168, 181, 165, 167, 176,
    159, 183, 161, 175, 169, 172, 164, 162, 174, 173,
    171, 178, 164, 167, 181, 166, 178, 177, 188, 176,
    182, 175, 161, 168, 165, 168, 172, 178, 175, 177,
    162, 169, 174, 168, 173, 176, 182, 165, 159, 171
]

# Konversi ke DataFrame
df = pd.DataFrame(data, columns=['Tinggi'])

# Menentukan jumlah kelas dengan rumus Sturges
n = len(df)
k = 1 + 3.3 * np.log10(n)
k = int(round(k))

# Menentukan rentang data dan lebar kelas
x_min, x_max = df['Tinggi'].min(), df['Tinggi'].max()
range_data = x_max - x_min
interval = int(np.ceil(range_data / k))

# Membuat interval kelas
bins = np.arange(x_min, x_max + interval, interval)

# Membuat tabel distribusi frekuensi
freq, edges = np.histogram(df['Tinggi'], bins=bins)
tabel_distribusi = pd.DataFrame({
    'Interval Kelas': [f'{int(edges[i])} - {int(edges[i+1])}' for i in range(len(freq))],
    'Frekuensi': freq
})

print("___Tabel Distribusi Frekuensi Tinggi Badan___")
print(tabel_distribusi.to_string(index=False))
```

___Tabel Distribusi Frekuensi Tinggi Badan___

Interval Kelas	Frekuensi
----------------	-----------

158 – 161	10
-----------	----

162 – 165	11
-----------	----

166 – 169	14
-----------	----

170 – 173	16
-----------	----

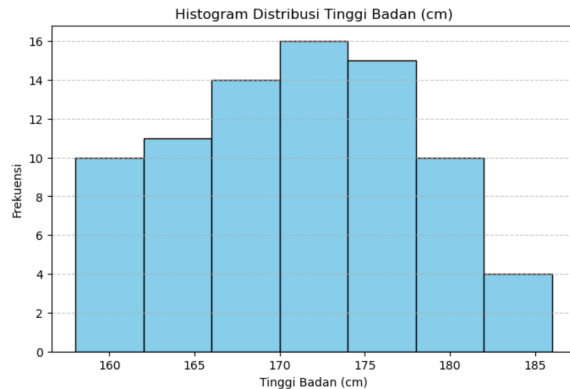
174 – 177	15
-----------	----

178 – 181	10
-----------	----

182 – 185	4
-----------	---

2. Buat histogram berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut.

```
# Membuat histogram
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(df['Tinggi'], bins=bins, edgecolor='black', color='skyblue')
plt.title('Histogram Distribusi Tinggi Badan (cm)')
plt.xlabel('Tinggi Badan (cm)')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```



3. Berikan interpretasi mengenai distribusi data yang dihasilkan (misalnya apakah simetris, miring ke kanan/kiri, atau terdapat outlier).

```
# Interpretasi
print("___Interpretasi___")
print("distribusi data tinggi badan terlihat mendekati simetris dengan puncak di sekitar 170-177 cm.")
print("sebagian besar data berada di kisaran tersebut, dan tidak terdapat outlier ekstrem.")
print("distribusi ini normal dengan sedikit kemiringan ke kanan.")
```

```
___Interpretasi___
distribusi data tinggi badan terlihat mendekati simetris dengan puncak di sekitar 170-177 cm.
sebagian besar data berada di kisaran tersebut, dan tidak terdapat outlier ekstrem.
distribusi ini normal dengan sedikit kemiringan ke kanan.
```

Soal 2 :

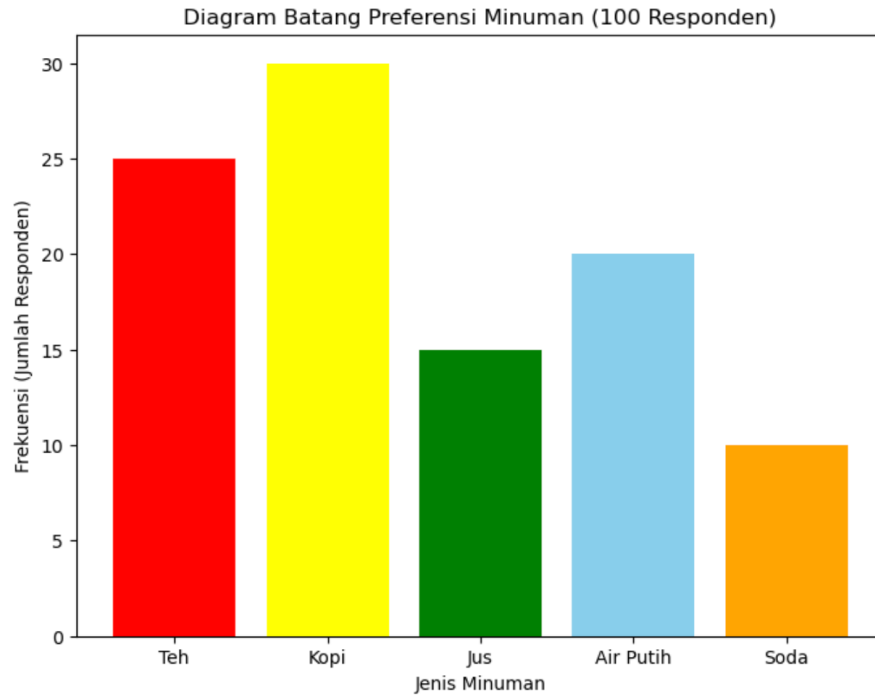
1. Diagram batang (bar chart) yang menunjukkan frekuensi pilihan setiap jenis minuman.

```
[4]: import matplotlib.pyplot as plt

# Data
jenis_minuman = ['Teh', 'Kopi', 'Jus', 'Air Putih', 'Soda']
frekuensi = [25, 30, 15, 20, 10]

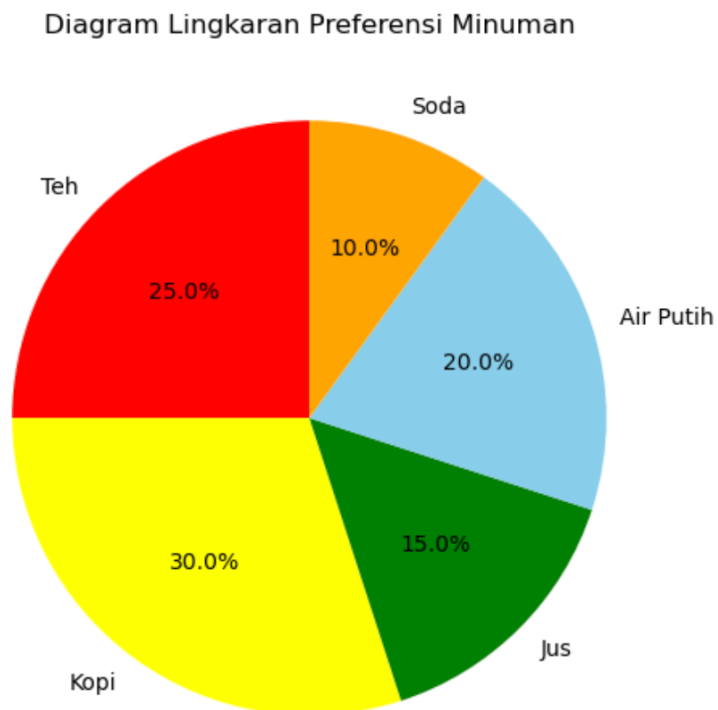
# Warna baru: merah, kuning, hijau, skyblue, (tambahan warna opsional untuk ke-5)
warna = ['red', 'yellow', 'green', 'skyblue', 'orange']

# Diagram Batang
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.bar(jenis_minuman, frekuensi, color=warna)
plt.title('Diagram Batang Preferensi Minuman (100 Responden)')
plt.xlabel('Jenis Minuman')
plt.ylabel('Frekuensi (Jumlah Responden)')
plt.show()
```



2. Pie chart yang menunjukkan proporsi setiap pilihan minuman.

```
# Diagram Lingkaran
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.pie(frekuensi, labels=jenis_minuman, colors=warna, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.title('Diagram Lingkaran Preferensi Minuman')
plt.show()
```



3. Berikan interpretasi mengenai hasil visualisasi, termasuk mana jenis minuman yang paling populer dan mana yang paling tidak populer.

```
# Interpretasi
print("__Interpretasi__")
print("Berdasarkan hasil visualisasi:")
print("Minuman yang paling populer adalah Kopi dengan 30 responden (30%).")
print("Minuman yang paling tidak populer adalah Soda dengan 10 responden (10%).")
print("Minuman Teh cukup diminati dengan 25 responden (25%), diikuti oleh Air Putih 20 responden (20%) dan Jus 15 responden (15%).")
```

__Interpretasi__

Berdasarkan hasil visualisasi:

Minuman yang paling populer adalah Kopi dengan 30 responden (30%).

Minuman yang paling tidak populer adalah Soda dengan 10 responden (10%).

Minuman Teh cukup diminati dengan 25 responden (25%), diikuti oleh Air Putih 20 responden (20%) dan Jus 15 responden (15%).

Soal 3 :

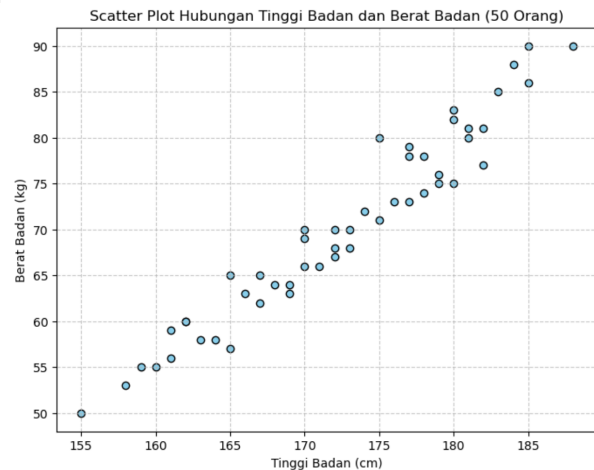
```
[11]: import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Dataset Berat Badan(Kg) dan Tinggi Badan(Cm) dari 50 orang
data = {
    "Berat Badan (kg)": [
        55, 60, 65, 70, 58, 62, 75, 80, 68, 59,
        64, 70, 73, 66, 78, 85, 90, 72, 76, 81,
        50, 53, 56, 63, 66, 74, 82, 67, 71, 77,
        58, 64, 68, 75, 69, 73, 81, 78, 88, 83,
        79, 65, 63, 55, 60, 57, 70, 80, 86, 90
    ],
    "Tinggi Badan (cm)": [
        160, 162, 165, 170, 163, 167, 180, 175, 172, 161,
        168, 173, 176, 171, 177, 183, 185, 174, 179, 181,
        155, 158, 161, 169, 170, 178, 180, 172, 175, 182,
        164, 169, 173, 179, 170, 177, 182, 178, 184, 180,
        177, 167, 166, 159, 162, 165, 172, 181, 185, 188
    ]
}

# Konversi ke DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Scatter Plot
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(df["Tinggi Badan (cm)"], df["Berat Badan (kg)"],
           color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title("Scatter Plot Hubungan Tinggi Badan dan Berat Badan (50 Orang)")
plt.xlabel("Tinggi Badan (cm)")
plt.ylabel("Berat Badan (kg)")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

# Hitung Korelasi
korelasi = df["Tinggi Badan (cm)"].corr(df["Berat Badan (kg)"])
```



1. Apakah ada pola hubungan yang dapat terlihat antara berat badan dan tinggi badan?

Ya, Ada hubungan positif yang cukup kuat antara tinggi badan dan berat badan semakin tinggi seseorang, semakin berat pula badannya.

2. Apakah scatter plot menunjukkan adanya korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi?

Scatter plot tersebut menunjukkan adanya korelasi positif. Titik-titik data pada grafik terlihat naik dari kiri bawah ke kanan atas artinya ketika tinggi badan meningkat, berat badan juga ikut meningkat.

3. Interpretasikan hasil visualisasi.

```
# Interpretasi
print("__Interpretasi__")
print("1. Pola Hubungan:")
print("Titik-titik pada scatter plot membentuk pola naik – semakin tinggi seseorang, semakin besar berat badannya.")
print()
print("2. Jenis Korelasi:")
print("Terdapat korelasi positif kuat antara tinggi dan berat badan (r = 0,97).")
print()
print("3. Kesimpulan:")
print("Semakin tinggi seseorang, umumnya berat badannya juga meningkat.")
```

__Interpretasi__

1. Pola Hubungan:

Titik-titik pada scatter plot membentuk pola naik – semakin tinggi seseorang, semakin besar berat badannya.

2. Jenis Korelasi:

Terdapat korelasi positif kuat antara tinggi dan berat badan (r = 0,97).

3. Kesimpulan:

Semakin tinggi seseorang, umumnya berat badannya juga meningkat.

D. Kesimpulan

Hasil praktikum menunjukkan pentingnya dan penerapan dari Penyajian Data (Visualisasi Data) untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang mudah diinterpretasikan. Berbagai teknik visualisasi data, seperti Diagram Batang, Diagram Lingkaran, Histogram, dan Scatter Plot, berhasil diimplementasikan menggunakan Python. Hasil analisis visual menunjukkan beberapa temuan kunci: 1. Distribusi data tinggi badan cenderung mendekati simetris dengan puncak frekuensi di kisaran 170–177 cm. 2. Dalam kasus preferensi minuman, Kopi adalah yang paling diminati (30%), sementara Soda adalah yang paling tidak populer (10%). 3. Terdapat korelasi positif kuat () antara tinggi badan dan berat badan, menunjukkan bahwa peningkatan tinggi badan berbanding lurus dengan peningkatan berat badan. Secara keseluruhan, visualisasi data terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.